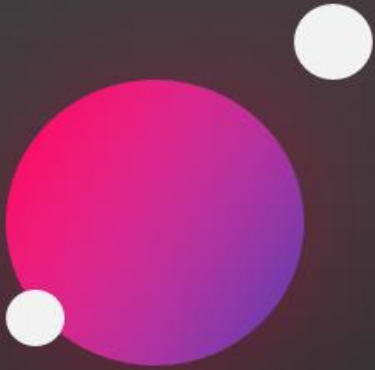
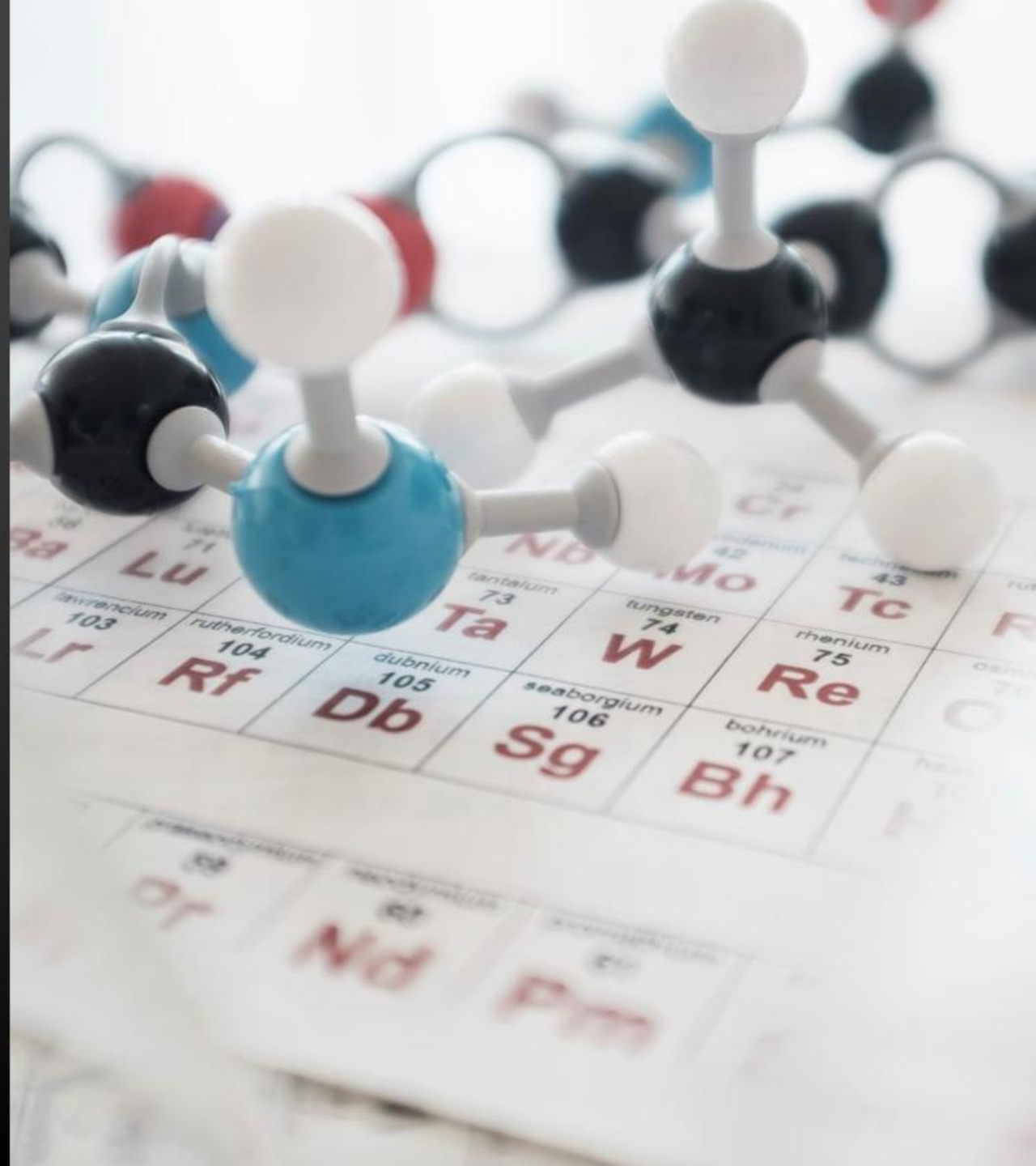




Capítulo 3

Título, ppm e ppb



Extra 1

Com base no rótulo do frasco ao lado, responda:

- A)** Qual é a massa de ácido nítrico (HNO_3) existente em 100g da solução?
- B)** Qual é a massa de água existente em 100 g da solução?
- C)** Determine as massas de água e ácido nítrico presentes em 500 g dessa solução.
- D)** Qual é o título dessa solução?



Extra 2

Calcule a massa, em gramas, do solvente contido em uma bisnaga de lidocaína a 2% e massa total 250 g.



Extra 3

O chumbo é um metal tóxico que pode afetar o sistema nervoso central. Uma amostra de água contaminada por chumbo contém 0,0011% em massa de chumbo. Determine o volume em mL dessa água que contém 115 mg de Pb^{2+} . Considere que a densidade da solução é de 1,0 g/mL.

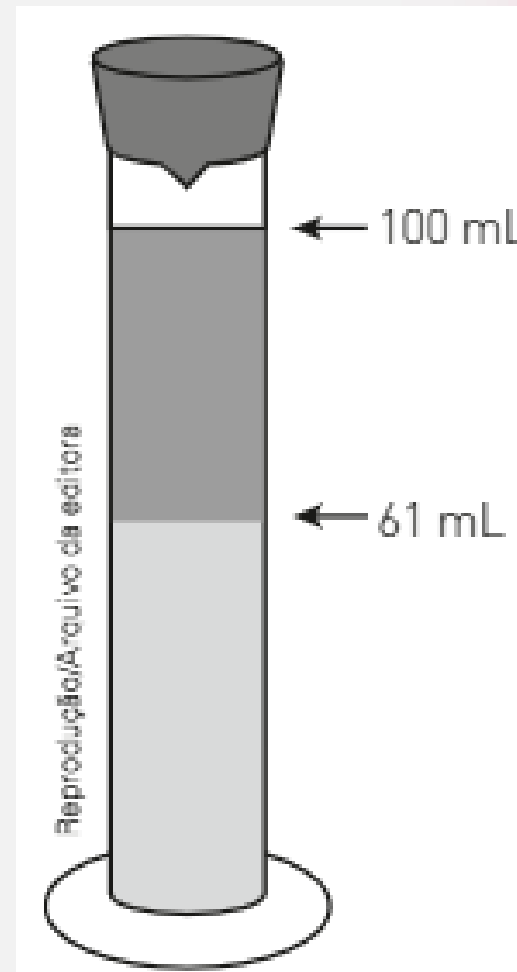


Extra 4

(UEA-AM) Em uma aula experimental para determinação do teor de etanol na gasolina, foi utilizada uma proveta de 100 mL com tampa. Inicialmente, foram transferidos para a proveta 50 mL de gasolina e, na sequência, o volume da proveta foi completado até 100 mL com água destilada contendo NaCl dissolvido. Após a agitação dos líquidos, a proveta foi deixada em repouso, conforme indicação na figura.

O teor percentual de álcool na gasolina testada é:

- A) 61%.
- B) 39%.
- C) 28%.
- D) 22%.
- E) 11%.



Extra 5

(IFSC) Ao ler o rótulo de uma garrafa de álcool 96° GL (graus Gay Lussac) na prateleira de um supermercado, um estudante verificou que a informação indicava uma porcentagem, em volume, da mistura dos componentes (álcool e água respectivamente). Com relação às informações obtidas pelo estudante, haveria de se esperar que o mesmo encontrasse numa garrafa de:

- A)** 0,5 L a mistura de 480 mL de álcool com 20 mL de água.
- B)** 1 L a mistura de 96 mL de álcool com 4 mL de água.
- C)** 100 mL a mistura de 960 mL de álcool com 40 mL de água.
- D)** 1 000 mL a mistura de 960 g de álcool e 40 g de água.
- E)** 10 mL a mistura de 4,8 mL de álcool e 0,2 mL de água.



Extra 6

(Unicamp-SP) É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar “diminuir” a quantidade de algo prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10 latinhas de cerveja (330 mL cada) e se compara a outra que ingeriu 6 doses de cachacinha (50 mL cada), pode-se afirmar corretamente que, apesar de em ambas as situações haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu:

Dados:

teor alcoólico na cerveja 5 5% v/v

teor alcoólico na cachaça 5 45% v/v

- A)** as latinhas de cerveja, porque o volume ingerido é maior neste caso.
- B)** as cachacinhas, porque a relação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso.
- C)** as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso.
- D)** as cachacinhas, porque o teor alcoólico é maior neste caso.



Extra 7

(UFF-RJ) Dissolveram-se 4,6 g de NaCl em 500 g de água “pura”, fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na assepsia de lentes de contato. Indique a opção que apresenta o valor aproximado da percentagem, em peso, de NaCl existente nessa solução.

- A)** 0,16%
- B)** 0,32%
- C)** 0,46%
- D)** 0,91%
- E)** 2,30%



Extra 8

O flúor tem um papel importante na prevenção e no controle da cárie dentária. Suponha que o teor de flúor em determinada água de consumo seja 0,9 ppm (partes por milhão) em massa. Considerando a densidade da água 1 g/mL, responda:

- I. Qual é a massa em gramas de flúor presente em 10^6 g dessa água?
- II. Qual é a massa em gramas de flúor presente em 1000 g dessa água?
- III. Qual é a massa em gramas de flúor presente em 1,0 L dessa água?
- IV. Se você ingerir 2,0 L dessa água por dia, qual será a massa em gramas de flúor ingerida após 30 dias?



Extra 9

No rótulo de um tubo de pasta de dente consta “1450 ppm de flúor”. Considerando que o tubo possui massa total de 200 g, qual a massa de flúor contida em seu interior?

INSTRUÇÕES DE USO: Escove seus dentes adequadamente a cada dia ou segundo a recomendação de seu dentista. Enxágue a boca após a escovação. **PRECAUÇÕES:** Uso recomendado para crianças maiores de 6 anos: Use uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com escovação adequada para minimizar a deglutição. Se estiver ingerindo outras fontes, consulte seu médico ou dentista. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. **INGREDIENTES:** Aqua, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Bicarbonate, Glycerin, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, (Tea Tree) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Salvia Officinalis Leaf Oil. Contém Monofluorofosfato de Sódio (1450 ppm de Flúor).



Extra 10

(Uerj) Certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições. Assim, utilizando-se uma quantidade de água muito grande, os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas. A unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm: 1 ppm corresponde a 1 parte de soluto em 1 milhão de partes de solução. Considere um medicamento preparado com a mistura de 1 g de um extrato vegetal e 100 kg de água pura. A concentração aproximada desse extrato vegetal no medicamento, em ppm, está indicada na seguinte alternativa:

- A) 0,01.
- B) 0,10.
- C) 1,00.
- D) 10,00.



Extra 11

(Puccamp-SP) A dispersão dos gases SO_2 , NO_2 , O_3 , CO e outros poluentes do ar fica prejudicada quando ocorre a inversão térmica. Considere que numa dessas ocasiões a concentração do CO seja de 10 volumes em $1 \cdot 10^6$ volumes de ar (10 ppm = 10 partes por milhão). Quantos m^3 de CO há em $1 \cdot 10^3 \text{ m}^3$ do ar?

- A) 100
- B) 10,0
- C) 1,00
- D) 0,10
- E) 0,010



Extra 12

(FGV-SP) Dizer que uma solução desinfetante “apresenta 1,5% de cloro ativo” é equivalente a dizer que a concentração de cloro ativo nessa solução é:

- A) $1,5 \cdot 10^5$ ppm.
- B) $1,5 \cdot 10^{-2}$ ppm.
- C) 150 ppm.
- D) 1,5 ppm.
- E) 15000 ppm



Extra 13

(Unifesp) A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm (partes por milhão). Uma amostra de 100 g da crosta terrestre contém um valor médio, em mg de chumbo, igual a:

- A) 20.
- B) 10.
- C) 5.
- D) 2.
- E) 1.



Extra 14

(FCM Santa Casa-SP) O Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira indica na preparação do “lugol forte”, solução indicada para tratamento da deficiência de iodo e hipertireoidismo, a seguinte formulação:

Componentes	Fórmula química	Quantidade
iodo ressublimado	I_2	5 g
iodeto de potássio	KI	10 g
água purificada q.s.p.	H_2O	100 mL

Considere que “q.s.p.” seja a “quantidade suficiente para”, isto é, a quantidade de solvente até que se atinja o volume final da solução; que o teor de iodo no iodeto de potássio seja 75%; e que 1,0 mL da solução de “lugol forte” = 20 gotas = 1,0 g. A quantidade total de iodo contida em 1 gota de “lugol forte” é:

- A) 3,75 mg.
- B) 2,50 mg.
- C) 7,50 mg.
- D) 6,25 mg.
- E) 5,00 mg.



Extra 15

(Enem) A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL_{50} (dose letal mediana). Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50 % desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade mg/kg indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia.

Pesticidas	DL_{50} (mg/kg)
Diazinon	70
Malation	1 000
Atrazina	3 100

Sessenta ratos, com massa de 200 g cada, foram divididos em três grupos de vinte. Três amostras de ração, contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 g de ração. Qual(ais) grupo(s) terá(ão) uma mortalidade mínima de 100 ratos?

- A) O grupo que se contaminou somente com atrazina.
- B) O grupo que se contaminou somente com diazinon.
- C) Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation.
- D) Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation.
- E) Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e malation.



Extra 16

(Fatec-SP) O uso de flúor é eficaz no combate à cárie dentária. Por isso, foram estabelecidos protocolos de utilização do flúor na área de saúde bucal como a adição de flúor na água de abastecimento público e em pastas dentais. A escovação dental é considerada um dos métodos mais eficazes na prevenção da cárie, ao aliar a remoção da placa à exposição constante ao flúor. Todavia, a exposição excessiva pode causar alguns malefícios à saúde. Para isso, foram estabelecidos níveis seguros de consumo do flúor, quando este oferece o máximo benefício sem risco à saúde. As pastas de dentes apresentam uma concentração de flúor que varia entre 1100 e 1500 ppm. É importante ressaltar que as pastas de dentes com flúor devem ser utilizadas durante a escovação e não ingeridas.

A concentração máxima de flúor presente nas pastas de dentes mencionada no texto, em porcentagem em massa, corresponde a:

- A)** 0,0015%.
- B)** 0,015%.
- C)** 0,15%.
- D)** 1,5%.
- E)** 15%.



Extra 17

O benzeno é uma substância carcinogênica (causa câncer). Uma amostra de água contaminada com benzeno contém 0,000037% em massa de benzeno. Calcule o volume em litros de água que contém 175 mg de benzeno. Considere que a densidade da solução é de 1,0 g/mL.



Extra 18

Em uma garagem, constatou-se a presença de 0,8 g de CO_2 para cada 80 kg de ar. Calcule a concentração em ppm e em ppb.



Extra 19

O Ministério da Saúde recomenda, para prevenir as cáries dentárias, 1,5 ppm como limite máximo de fluoreto em água potável. Em estações de tratamento de água de pequeno porte, o fluoreto é adicionado sob forma do sal flúor silicato de sódio (Na_2SiF_6); MM = 188 g/mol).

Se um químico necessita fazer o tratamento de 10 000 L de água, qual será a massa do sal, em gramas, que ele deverá adicionar para obter a concentração de fluoreto indicada pela legislação?



Extra 20

Na análise de uma amostra de 250 g de sardinha, constatou-se a presença de 0,52 ppm de mercúrio. Determine a massa, em gramas, de Hg presente na amostra.



Extra 21

No rótulo de uma garrafa de água mineral lê-se, entre outras informações:

Conteúdo: 1,5 litro.

Nitrato de sódio: 6,0 ppm.

Qual será a massa de nitrato de sódio ingerida por uma pessoa que bebeu um copo de 300 mL dessa água?



Extra 22

(Uerj) Numa certa região oceânica, os níveis de mercúrio na água e nos peixes são, respectivamente, de 0,05 e 200 ppb. Sabe-se que 1 ppb corresponde a 1 mg por tonelada. Comparando-se pesos iguais de peixes e de água, o fator que expressa a relação entre as massas de mercúrio nos peixes e na água é:

A) $4,0 \cdot 10^3$

B) $2,5 \cdot 10^{-4}$

C) $2,5 \cdot 10^3$

D) $4,0 \cdot 10^{-4}$



Extra 23

(FGV-SP) O nível medicinalmente aceito de chumbo (peso atômico 207) no sangue é de $200 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. Isso é igual a aproximadamente:

- A)** 200 ppm (ppm 5 parte por milhão).
- B)** 200 ppb (ppb 5 parte por bilhão).
- C)** 200 mol/L.
- D)** $2 \cdot 10^{-5}$ mol/L.
- E)** 1 $\mu\text{mol/L}$.



Extra 24

(FGV-SP) No Brasil, o transporte de cargas é feito quase que totalmente em rodovias por caminhões movidos a diesel. Para diminuir os poluentes atmosféricos, foi implantado desde 2009 o uso do diesel 50S (densidade média $0,85 \text{ g x cm}^{-3}$), que tem o teor máximo de 50 ppm (partes por milhão)

de enxofre. A quantidade máxima de enxofre, em gramas, contida no tanque cheio de um caminhão com capacidade de 1 200 L, abastecido somente com diesel 50S, é:

- A) 5,1.
- B) $5,1 \times 10^{-1}$
- C) $5,1 \times 10^{+1}$
- D) $5,1 \times 10^{+3}$
- E) $5,1 \times 10^{+4}$



Extra 25

(UFRGS-RS) Na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre (SO_2), que é uma das principais causas de chuva ácida.

Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1800 ppm de enxofre (ppm = partes por milhão expressa em massa), será totalmente abolido no país.

Atualmente, o diesel mais vendido é o diesel S500 (500 ppm de enxofre).

A emissão de SO_2 , por tonelada de diesel, para S500 e S1800, é, respectivamente, de:

- A)** 500 g e 1 800 g.
- B)** 640 g e 900 g.
- C)** 1000 g e 3600 g.
- D)** 1600 g e 3200 g.
- E)** 2000 g e 7200 g.



Extra 26

(Unifesp) Na queima do cigarro, há a liberação dos gases CO , CO_2 como alcatrão, nicotina, fenóis e amônia (NH_3 e de outras substâncias tóxicas). Para a conscientização sobre a toxicidade do cigarro, a campanha antifumo do estado de São Paulo mostrava o uso do monoxímetro, “bafômetro do cigarro”, que mede a concentração de monóxido de carbono, em ppm (partes por milhão), no ar exalado dos pulmões do indivíduo.

Dado que 1 ppm de CO refere-se ao teor de 1 L de CO em 10^6 L de ar e que a densidade do CO é 1,145 g/L nas condições do teste, qual deve ser o valor de XX, indicado no visor do monoxímetro, se dois litros de ar exalado por aquele indivíduo contêm $4,58 \cdot 10^{-2}$ mg de monóxido de carbono?

